

Fuentes de información en ciencia y tecnología

Las fuentes de información

La expresión «fuentes de información» es empleada comúnmente en la literatura profesional, a pesar de que no existe coincidencia sobre su sentido exacto. Isabel de Torres opina que "con el término «fuente» tomado en sentido amplio puede nombrarse cualquier material o producto, ya sea original o elaborado, que tenga potenciabilidad para aportar noticias o informaciones o que pueda ser usarse como testimonio para acceder al conocimiento"¹. En un sentido más estricto Isabel Villaseñor, partiendo de la definición de «fuente» que se realiza en el *Diccionario de autoridades* de la Real Academia Española, indica que "el término «fuentes de información» se identifica con el concepto de principio, fundamento y origen de la información, es decir, el punto del que se parte y al que se accede para conseguirla"².

Partiendo de las opiniones de estas dos autoras, es posible entender las «fuentes de información», en un sentido amplio, como cualquier recurso empleado para satisfacer una demanda de información. No obstante, es necesario matizar este concepto, ya que, a partir de esta definición tan amplia podría entenderse como fuentes tanto determinados documentos, como personas o instituciones. Por este motivo, y partiendo desde una perspectiva restringida a la ciencia bibliográfica, habría que describir el concepto de «fuentes de información», en un sentido estricto, como los recursos documentales creados para facilitar datos sobre un persona, institución, documento o asunto.

Según José Antonio Cordón (y otros) "es preciso diferenciar entre «obra de referencia», cuyo concepto nos remite a una obra concebida con el exclusivo fin de proporcionar unas informaciones específicas de la manera más eficaz posible, y «fuente de referencia», que son distintos elementos que sin haber sido concebidos para suministrar una información específica pueden, en un determinado momento, constituirse en ins-

¹ **Torres Ramírez**, Isabel de. Las fuentes de información: metodología del repertorio bibliográfico. En López Yepes, José (coor.). *Manual de Ciencias de la Documentación*. Madrid: Pirámide, 2002, p. 317.

² **Villaseñor**, Isabel. Las fuentes de información. En López Yepes, José (ed.). *Manual de información y documentación*. Madrid: Pirámide, 1996, p. 201.

trumentos fundamentales para responder una consulta"³. Esta idea equivale a la definición que se hizo en el párrafo anterior de fuentes de información en sentido amplio (fuentes de referencia) y en sentido estricto (obra de referencia).

Los autores anteriores⁴ realizan una clasificación de las obras de referencia basándose en la información que proporcionan:

- **obras de referencia de información directa o inmediata:** son aquellas que proporcionan directamente la información sin necesidad de tener que recurrir a otra fuente.
- **obras de referencia de información indirecta o diferida:** no proporcionan directamente la información, sino la descripción de los documentos susceptibles de contenerla.

Para Cordón (y otros), las obras de referencia de información directa son: enciclopedias, diccionarios, fuentes de información biográfica, directorios (listas de personas o instituciones), guías (fondos de archivos); mientras que en las obras de referencia de información indirecta se incluyen los siguientes tipos: repertorios bibliográficos, catálogos (de bibliotecas), boletines de sumarios, índices (de descriptores). Isabel de Torres ofrece una sistematización más amplia de las fuentes de información⁵: "Entre las obras de referencia de carácter inmediato o directo es preciso mencionar: enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, diccionarios de la lengua, repertorios biográficos, anuarios, almanaques, guías o directorios, cronologías, atlas y otras fuentes de información geográfica, diccionarios varios (frases famosas, hechos curiosos), manuales y tratados. Dentro de las obras referenciales o indirectas se integran: bibliografías, catálogos de bibliotecas, catálogos colectivos, índices de artículos de publicaciones periódicas, revistas de resúmenes, índices de citas, boletines de sumarios y bibliografías de bibliografías".

³ **Cordón García**, José Antonio (et al.). Las obras de referencia. En Cordón García, José Antonio (et al.). *Manual de investigación bibliográfica y documental: teoría y práctica*. Madrid: Pirámide, 2001, p. 27.

⁴ **Cordón García**, José Antonio (et al.). *op. cit.*, p. 28-32.

⁵ **Torres Ramírez**, Isabel de. *op. cit.*, p. 320.

Es difícil realizar clasificaciones a partir de los distintos tipos de fuentes de información existentes. Son muchos los autores que se han atrevido a sistematizar las obras y las fuentes de referencia, siempre partiendo de criterios específicos: temática, estructura, soporte, sistemas de acceso, etc., pero no existe una clasificación definitiva, debido a la heterogeneidad de los recursos de información disponibles, de los procedimientos y medios surgidos con la difusión de la redes y las nuevas tecnologías y, además, a causa del carácter híbrido de muchas fuentes de información, ya que es frecuente que los recursos informativos pueden adscribirse a varias categorías simultáneamente.

De forma muy genérica, las fuentes pueden clasificarse en función del tipo de información que recogen o de la clase de demandas informativas que resuelven. Desde esta perspectiva, existirían los siguientes tipos de fuentes de información:

Informativas:	Información sobre recursos de información
Personales:	Información sobre personas
Institucionales :	Información sobre empresas, organismos, asociaciones, etc.
Bibliográficas:	Información sobre monografías, publicaciones seriadas y otros documentos editados
Documentales:	Información sobre determinados documentos
Lexicográficas:	Información terminológica
Geográficas:	Información sobre lugares
Históricas:	Información sobre acontecimientos
Estadísticas:	Información estadística
Normativas:	Información legislativa, jurídica y normativa
Temáticas:	Información científica o divulgativa sobre cual rama del saber
Técnicas:	Información sobre documentos técnicos
Inéditas:	Información sobre documentos no publicados
Multimedia:	Información audiovisual
Telemáticas:	Información sobre páginas web y otras informaciones accesibles en línea

Partiendo de la clasificación anterior de las fuentes de fuentes de información es posible desglosar los distintos tipos pertenecientes a cada una de las categorías.

Fuentes informativas

Se emplean para localizar otras fuentes de información. Sirven, por tanto, para saber en qué obra o recurso puede ser localizado determinado dato o información necesitada. En esta categoría se encuentran los manuales y repertorios de obras de referencia, las bibliografías de bibliografías, los repertorios de bases de datos, los directorios de buscadores y los directorios analíticos de documentos web.

En los manuales y repertorios de obras de referencia se comentan las diferentes enciclopedias, diccionarios, manuales, etc., que existen sobre un tema. La diferencia consiste en que en los manuales se dan explicaciones acerca de cada tipología de fuentes de información, aparte de recopilar y comentar las existentes. En este tipo de fuentes de información destacan en el ámbito anglosajón *Printed reference material and related sources of information*, que edita la británica Library Association; *Guide to reference books*, de la American Library Association; *Walford's guide to reference material*, también editado por Library Association. Más reciente es la obra *Reference and information services*, publicada por Libraries Unlimited, que puede ser considerado el mejor manual de fuentes de información de la actualidad. Por lo que respecta a obras de este tipo sobre documentos de lengua francesa son interesantes *Ouvrages de référence pour les bibliothèques*, de la editorial Cercle de la Librairie o el *Manuel de bibliographie générale*, de esta misma editorial.

En España son pocas las obras que pueden considerarse dentro de esta categoría de información; entre las mismas destacan *Obras de referencia: repertorio bibliográfico para bibliotecas públicas*, publicada por la Asociación Educación y Biblioteca. No obstante, sí existen algunos manuales de fuentes de información, como son: *Las fuentes de información* (Síntesis), *Manual de fuentes de información* (CEGAL) o *Fuentes de información general* (Trea).

También pueden considerarse como repertorios de obras de referencia las recopilaciones de fuentes de información presentes en Internet. En este caso, se reúnen enciclopedias, diccionarios, directorios, etc., que son de libre acceso a través de Internet. Entre los distintos ejemplos existentes se pueden mencionar la *Biblioteca de referencia en línea*: <<http://www.uned.es/biblioteca/referencia/PAGINAINICIO.HTML>>

Las bibliografías de bibliografías son repertorios en los que se recopilan listados de bibliografías, por lo general ordenadas por temas. Un ejemplo es *The bibliographic index: a cumulative bibliography of bibliographies*, que publica la editorial estadounidense Wilson.

Los repertorios de bases de datos son una buena fuente de información en la que se pueden encontrar las bases de datos públicas y comerciales que pueden consultarse sobre distintos temas. El más conocido a nivel internacional es *Gale's directory of databases*. Para las bases de datos accesibles en Internet es de gran utilidad *Internet invisible*, accesible desde <<http://www.internetinvisible.com>>.

Los directorios de buscadores son una excelente herramienta para localizar fuentes de información disponibles en Internet. Son recopilaciones que dan acceso a sistemas de búsqueda de Internet, por lo general, buscadores. Entre ellos destaca *Buscopio*, el cual se puede consultar en <<http://buscadores.buscopio.com>>.

Los directorios analíticos son otra importante fuente de información para la localización de páginas web de interés sobre un tema. Consisten en selecciones comentadas de sitios web, ordenados de forma temática. Existen múltiples ejemplos, entre los cuales destacan *Internet Public Library* <<http://www.ipl.org>>, *Signpost* <<http://scout.cs.wisc.edu>> o *BUBL* <<http://bubl.ac.uk/link>>.

Fuentes personales

Este tipo de recursos se utilizarán para conocer datos referentes a personas: vida, obra, información laboral, etc. En este grupo pueden incluirse las biografías, las enciclopedias y diccionarios biográficos, las enciclopedias generales y especializadas, las bases de datos de biografías, los denominados Quién es quién y los directorios de personas.

Las biografías son las monografías en las que se estudia la vida de una persona. Al tratarse de obras especializadas se convierten en las mejores fuentes de información sobre un determinado autor o personaje. En muchos casos, las biografías aparecen en

obras conjuntas; es lo que conoce como enciclopedias y diccionarios biográficos, dependiendo de si la ordenación es sistemática o alfabética, respectivamente. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de obras es el *Diccionario biográfico de autores Bompiani*. También pueden ser incluidas en esta categoría las enciclopedias, tanto las generales como las especializadas, que se explicarán más adelante, ya que todas incluyen información biográfica, además de temática.

Las bases de datos de biografías también pueden ser consideradas, de alguna forma, como diccionarios o repertorios biográficos, ya que el contenido es el mismo que en las fuentes mencionadas en el párrafo anterior; la única diferencia es que en las bases de datos la información es electrónica, y no está impresa, como ocurre con las enciclopedias y diccionarios biográficos. Como ejemplos pueden mencionarse algunas de las más significativas accesibles desde Internet: *Biography* <<http://www.biography.com>>, *Busca biografías* <<http://buscabiografias.com>> o *Biographical dictionary* <<http://www.s9.com/biography>>. Los Quién es quien son una fuente de información similar a los diccionarios biográficos. Por lo general se estructuran por disciplinas o áreas geográficas. Entre los múltiples ejemplos destaca *The International Who's who*. Existen muchas obras dedicadas a colectivos concretos, como por ejemplo *Quién es quien en información y documentación en España*, base de datos que puede consultarse desde las páginas web del servicio de bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en las cuales se informa de sus catálogos <<http://www.csic.es/cbic/acceso.htm>>.

Por último, hay que mencionar los directorios de personas, también llamados "páginas blancas". Estas fuentes se distinguen por facilitar los datos de las personas que están vinculadas a una determinada institución o empresa. Un ejemplo es el directorio de la Universidad de Salamanca, que puede ser consultado desde la página principal de esta entidad <<http://www.usal.es>>, y que ofrece los datos de localización y puesto de trabajo del personal de esta universidad.

Fuentes institucionales

Las fuentes de información institucionales son aquellas que aportan datos sobre empresas y entidades, ya sean históricos, de localización, de estructura, de su actividad

o de cualquier otro tipo. Pueden considerarse pertenecientes a esta categoría los directorios de instituciones, las memorias y guías institucionales

Los directorios de instituciones, también llamados "páginas amarillas", son aquellos recursos en los que se facilitan datos de diversas empresas o entidades, sean del tipo que sean. Por lo general, son informaciones para la localización, como la dirección, el teléfono o el correo electrónico, aunque también se pueden incluir aquí las que tratan de su actividad, organización, etc. La forma de presentación de este tipo de fuentes varía entre las impresas, como *The world of learning*, las electrónicas, como el CD-ROM *Directorio de telecomunicaciones e informática: empresas proveedoras*, o a las que se accede en línea, como las *Páginas Amarillas* <<http://www.paginasamarillas.es>> o el directorio de administraciones *Admiweb* <<http://www.admiweb.org>>.

Otras fuentes de información sobre entidades son las memorias institucionales, en las que se explica la actividad desarrollada por las mismas en un período determinado, generalmente durante un año, y las guías institucionales, que son folletos o documentos en cualquier soporte, en los que a grandes rasgos se presenta una entidad: historia, organización, personal, actividades, etc.

Fuentes bibliográficas

Todo recurso que ofrezca información acerca de una publicación puede ser considerado como fuente de información bibliográfica. En sentido estricto se incluyen en esta categoría las fuentes que facilitan descripciones o referencias de monografías, partes de monografías, contribuciones a congresos, artículos de publicaciones periódicas, etc. No obstante, estas fuentes deben extenderse a cualquier tipo de documento en cualquier soporte. Partiendo de esta idea, es posible encontrarse con bases de datos bibliográficas, bibliografías, bibliografías analíticas, boletines de sumarios, boletines de resúmenes, índices acumulativos, repertorios de publicaciones periódicas, índices de citas, catálogos de bibliotecas, catálogos de editoriales y distribuidores y boletines de críticas y reseñas.

Las bases de datos bibliográficas permiten obtener información sobre monografías, artículos de publicaciones periódicas, etc. Las de mayor interés son las que realizan

las agencias del ISBN, responsables del control de las publicaciones en venta en un país. Es importante el CD-ROM *Global books in print*, que recoge información bibliográfica del ámbito anglosajón. En España la base de datos *ISBN* puede consultarse desde <http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html>. Las bases de datos bibliográficas pueden ser identificadas a menudo con las bibliografías, ya que el contenido es el mismo, lo que difiere es la forma de acceso a la información.

Las bibliografías son repertorios de referencias bibliográficas. Existen diversos tipos, dependiendo de su contenido (generales y especializadas), del ámbito geográfico (nacionales, internacionales), de la fecha de publicación de los documentos incluidos (retrospectivas, corrientes), etc. Existen múltiples ejemplos de bibliografías, como es el caso de la *Bibliografía española*, una buena muestra del concepto de bibliografía nacional, que es aquella que se elabora para recoger toda la producción bibliográfica de un país o en una lengua. Está producida por la Biblioteca Nacional e integrada por los registros bibliográficos que han sido entregados a través del depósito legal. También es importante destacar la existencia de las bibliografías analíticas. Se denomina así a una serie de fuentes de información en las que se puede encontrar de forma periódica los resúmenes de artículos aparecidos en revistas de todo el mundo. Por lo general, se agrupan por temas, como lo demuestran estos ejemplos: *Psychological abstracts*, *Chemical abstracts*, *Historical abstracts*, etc. También se pueden incluir aquí los *Current contents*, que recogen referencias y resúmenes de artículos de publicaciones periódicas.

En cuanto a las fuentes bibliográficas relativas a las publicaciones periódicas hay que destacar los boletines de sumarios, como aquella fuente que recoge los índices de varias revistas; los boletines de resúmenes, que consisten en repertorios en los que se pueden consultar el contenido de publicaciones periódicas, junto con un resumen de los artículos en ellas publicados; y los índices acumulativos, como un buen recurso para conocer en un solo documento qué artículos se han publicado en una determinada revista. Por otra parte, para encontrar datos sobre publicaciones seriadas, la mejor fuente son los repertorios de publicaciones periódicas, en los que se organizan y describen los diarios, revistas y las restantes publicaciones en serie existentes. Estos repertorios se pueden presentar, una vez más, en forma impresa o electrónica. El repertorio impreso más famoso es el *Ulrich's international periodicals directory*; en formato electrónico destaca la base de datos ISSN, publicada en soporte óptico y en línea

<<http://www.issn.org>>. Otra importante fuente telemática para la recuperación de publicaciones periódicas, tanto impresas como electrónicas, es *PubList* <<http://www.publist.com>>.

Los índices de citas también sirven para la recuperación de información bibliográfica, aunque su principal función es reunir en un mismo repertorio a los autores de los artículos publicados en revistas científicas con los autores que son citados por los mismos. Saber qué autor cita a quién y en qué artículo se produce la cita es un excelente recurso de información. Los índices de citas más destacados los realiza el "Institute for Scientific Information", responsable del *Social Science Citation Index*, del *Science Citation Index* y del *Art & Humanities Citation Index*, entre otros.

A diferencia de las bibliografías, los catálogos de bibliotecas presentan la localización de las publicaciones que describen. De esta forma, además de disponer de información bibliográfica, se puede saber qué biblioteca tiene una obra. De especial valor son los catálogos colectivos, ya que reúnen colecciones de varias bibliotecas, indicando siempre, junto a los datos de un documento, en qué centro está y cuál es su signatura, es decir, la identificación de su localización. Catálogos de bibliotecas de todo el mundo pueden ser localizados desde *Libdex* <<http://www.libdex.com>>. Para España es útil *Bibliotecas españolas y de todo el mundo* <<http://exlibris.usal.es/bibesp>>, directorio desde el que se indica qué bibliotecas tienen su catálogo en Internet.

Otras fuentes de información bibliográfica de gran interés son los catálogos de editoriales y distribuidores y los boletines de críticas y reseñas. Por lo general, son recursos publicados por iniciativa privada y comercial, por lo que la información contenida en los mismos debe ser analizada. Estos boletines se realizan en papel o bien se ponen en línea a través de los webs de estas empresas.

Son interesantes los servicios de alerta, a través de los cuales se envía por correo electrónico las reseñas de las novedades editoriales. Un buen ejemplo es el servicio de actualización bibliográfica de la empresa *Díaz de Santos* <<http://www.diazdesantos.es>>

Fuentes documentales

En determinados casos, sobre todo para investigaciones históricas, es necesario informarse acerca de un documento concreto y, si es posible, poder consultarlo. Para esto sirven las fuentes documentales: guías de archivos, catálogos de documentos, colecciones documentales y bibliotecas digitales. Desde ellas se podrán conocer datos de diferentes escritos e, incluso, examinar su contenido.

Las guías de archivos, también denominadas "guías del investigador", son una herramienta para conocer qué documentos están depositados en los mismos. Entre los múltiples ejemplos se encuentra la *Guía de los archivos estatales* o la *Guía de archivos militares españoles*. Junto a estas guías están los catálogos de documentos, en los que se ofrece un mayor nivel de descripción de los documentos albergados en un archivo. Por otra parte, las colecciones documentales recopilan reproducciones, ya sean facsímiles o no, de los documentos de uno o varios archivos. Por último, las bibliotecas digitales suponen una forma sencilla de poder acceder en línea al texto completo de determinadas obras del pensamiento universal. Destacan en el ámbito internacional el *Proyecto Gutenberg* <<http://www.promo.net/pg/>> y en el nacional la *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes* <<http://cervantesvirtual.com>>, entre las decenas existentes en Internet.

Fuentes lexicográficas

Los diccionarios son las fuentes de información lexicográfica por excelencia. Pueden ser considerados como tales aquellas obras en las que se da información sobre las voces o expresiones de una determinada lengua, ya sea para definir las o para ofrecer su traducción a otros idiomas. Existen numerosas clasificaciones de los tipos de diccionarios existentes. Todas ellas parten de divisiones similares a los que desarrolla José Martínez de Sousa, quien en uno de sus diccionarios técnicos⁶, sistematiza las tipologías de los diccionarios a partir de criterios léxicos (generales, normativos, de autoridades, etimológicos, de argot, etc.), sintagmáticos (de construcción, de modismos, de refranes, de citas, etc.), paradigmáticos (onomasiológicos, ideológicos, de sinónimos, etc.), terminológicos (especializados, tecnológicos, de abreviaciones, de dudas, de incorrecciones, de toponónimos, etc.) y enciclopédicos (de materias, regionales, etc.). Además, este autor incluye otras clasificaciones de los diccionarios basadas en aspectos históri-

⁶ **Martínez de Sousa, J.** *Diccionario de lexicografía práctica*. Barcelona: Bibliograf, 1995, p. 116-117.

cos (diacrónicos y sincrónicos), de la lengua (monolíngües, bilingües, multilíngües), de la presentación (alfabéticos, sistemáticos, etc.), de la forma (abreviados, básicos, escolares, etc.), de la edición (actuales, prácticos, razonados, etc.), formato (breve, bolsillo, etc.) y de la publicación (por entregas, informático, etc.).

En la actualidad los diccionarios se presentan en diversos soportes: impresos, CD-ROM, en línea, etc. Una buena fuente de información es *La página de los diccionarios* alojada en <<http://www.jamillan.com/dicciona.htm>>. Como directorio de diccionarios en línea destaca *Your dictionary* <<http://www.yourdictionary.com>>, que ofrece múltiples enlaces a diccionarios de la lengua, especializados, vocabularios, etc.

También las enciclopedias pueden ser consideradas como fuentes de información lexicográficas, ya que suelen describir los términos contenidos en las mismas. De igual forma podrían ser incluidos aquí los tesauros, entendidos como vocabularios o listados de términos agrupados por familias semánticas, y los glosarios, que son relaciones de palabras seleccionadas ya sea por su tema, origen o cualquier otra circunstancia y que están acompañadas de breves descripciones de su significado, uso, historia, etc.

Fuentes geográficas

Las fuentes de información geográficas se emplean para obtener datos acerca de un lugar determinado: país, región, localidad, etc. Las obras más habituales de este tipo de fuentes son los mapas, planos y callejeros, los atlas, las guías geográficas, los denominados "estado del mundo", los diccionarios geográficos y las enciclopedias generales. También hay que incluir como una fuente de información de reciente aparición los servidores de información geográfica. Por lo general, en todos estos tipos de fuentes son muy importantes las imágenes; en muchos casos, más que los textos, dada la información que facilitan.

Las fuentes de información geográficas básicas son los mapas, representaciones más o menos detalladas de un área. Por lo general, los planos son equivalentes a los mapas, pero con una doble acepción. Por una parte, pueden ser considerados mapas con un mayor nivel de detalle o escala y, por otra parte, se entiende también como plano la imagen esquematizada de un lugar, ya sea para destacar su relieve, hidrografía, comuni-

caciones o cualquier otro aspecto. Además, los callejeros son mapas o planos en los que se representa la ordenación urbana de una determinada localidad. Sin embargo, la fuente de información geográfica más común son los atlas, obras formadas por conjuntos de mapas, planos e, incluso, callejeros. El contenido y la precisión de los atlas dependerá de la intención de sus editores, ya que pueden abarcar toda la tierra, un determinado continente, país, región, etc., así como ser más generales u ofrecer escalas muy detalladas de las diferentes áreas recogidas.

Una fuente importante para obtener información sobre un país o área son las guías geográficas. Son monografías en las que se estudia todo lo referente a una zona: historia, geografía, costumbres, accesos, cultura y turismo, etc. Al tratarse de fuentes editoriales, la calidad de las mismas dependerá de la institución que las publica y de la orientación bajo la que se haya redactado la obra: turística, divulgativa, académica, ... La presentación de estas guías también es muy diferente, ya que pueden difundirse bajo la forma de libros, folletos, CD-ROM o como páginas web.

Los estado del mundo, también llamados «facts», son fuentes de información que recogen todos los datos relativos a un país en un momento concreto. Son de sumo interés porque reúnen información histórica (acontecimientos principales, bandera, himno, etc.) y geográfica (extensión, clima, etc.), junto a datos de actualidad (gobierno, población, economía, etc.). En español se publica de forma regular la obra *El estado del mundo* de la editorial Akal, que supone un buen ejemplo de este tipo de obras de referencia. En el ámbito internacional destaca *CIA world fact book*, accesible desde [<http://www.photius.com/wfb2000/es/>](http://www.photius.com/wfb2000/es/).

Los diccionarios geográficos o «gazetteers» son obras en las que se disponen los topónimos en orden alfabético. Ofrecen información de cada uno de los lugares incluidos e, incluso, mapas o ilustraciones. También las enciclopedias generales pueden ser consideradas fuentes de referencia geográficas, ya que, junto a las entradas temáticas y a las lingüísticas, se incluyen en las mismas informaciones sobre lugares.

Los servidores de información geográfica son otro excelente recurso para recuperar datos o imágenes sobre un país o área determinada. Por lo general, presentan diferentes categorías: información sobre lugares, mapas, datos turísticos, etc. Como ejem-

plos destacados están *Mapquest* <<http://www.mapquest.com>>, *The Virtual Tourist* <<http://www.virtualtourist.com>> o *Geographic* <<http://www.geographic.org>>.

Fuentes históricas

Las fuentes de información histórica sirven para conocer los acontecimientos sucedidos a lo largo del tiempo. Aunque podrían ser consideradas fuentes temáticas, es preferible contemplarlas como una tipología independiente, ya que las fuentes históricas pueden referirse a cualquier disciplina, aparte de la historia, como una de las ciencias sociales. Pueden considerarse dentro de este grupo de obras de referencia las cronologías, los anuarios, los almanaques, los atlas históricos, las enciclopedias generales y las monografías especializadas.

Las cronologías son obras en las que se recogen los datos históricos ocurridos durante un período de tiempo determinado. Su principal característica es que la información se dispone cronológicamente, desde la fecha de partida de la obra hasta los acontecimientos más recientes. Si la obra trata de un único año, entonces se denominan anuarios. Existen muchas obras que utilizan estas formas para presentar la historia internacional, local, de una disciplina, etc. En España son famosas las distintas obras editadas por Plaza & Janés, como *Crónica del siglo XX*, *Crónica de la Humanidad* o *Crónica de España*; también hay que destacar otros anuarios como los editados por diarios como *El País* y *El Mundo* o el *Anuario de los hechos*, de la editorial Difusora Internacional. Los almanaques son obras de contenido similar; se presentan bajo la forma de calendarios e incluyen datos meteorológicos, astronómicos, religiosos, además de las efemérides históricas. Un ejemplo es *The Hispanic American Almanac*, de la editorial Gale.

Sin duda, los atlas históricos también son una excelente fuente de referencia histórica. Se distinguen porque explican la historia mediante mapas y gráficos, algo que es de mayor utilidad para comprender el desarrollo de batallas, migraciones, procesos de colonización y descolonización, etc. Como fuentes de información amplias también útiles como recurso histórico hay que considerar a las enciclopedias generales y a las monografías especializadas, redactadas desde una perspectiva histórica.

Fuentes estadísticas

Las estadísticas son indispensables para conocer datos numéricos correspondientes a una actividad o institución. Si la presentación se realiza de forma anual, entonces se denominan anuarios estadísticos. Un ejemplo es el *Anuario estadístico de Castilla y León*, que edita la Junta de Castilla y León. Las estadísticas pueden estar elaboradas por empresas especializadas o por organismos públicos, como ocurre en España con el Instituto Nacional de Estadística, que difunde sus estadísticas en su *Banco de datos Tempus* <<http://www.ine.es/tempus2/tempusmenu.htm>> y en la Unión Europea con *Eurostat*, oficina de la Comisión Europea para la realización de informes estadísticos <<http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/>>. Sus estudios son los principales recursos para conocer estadísticas en España y Europa, respectivamente.

Fuentes normativas

Las publicaciones generadas por los órganos legislativos y judiciales son de gran valor e interés. Existen múltiples recursos para localizar este tipo de información. Como fuentes primarias o directas destacan los boletines oficiales y los textos legislativos y, entre las fuentes de información secundarias o indirectas, se incluirían las bases de datos jurídicas y los repertorios legislativos. También hay que considerar como una fuente de información normativa los portales jurídicos, accesibles en Internet.

Los boletines oficiales son las publicaciones que editan las distintas administraciones para difundir las normas y decisiones aprobadas por las mismas. Se editan en papel, aunque también existen versiones de muchos de ellos en soporte óptico (CD-ROM) y telemático (Internet). Un buen directorio de boletines oficiales está accesible desde <<http://www.internen.es/com/boletines>>.

Los textos legales también son una fuente de información de primer orden, ya que recogen la legislación en vigor en un país o área geográfica. Existen muchas editoriales especializadas en estas materias. En España sobresalen Tecnos, La Ley y Civitas.

La referencias de las leyes, normas y sentencias, e incluso sus textos completos, se recogen en las bases de datos jurídicas y en los repertorios legislativos. Una vez más,

las diferencias estriban en la forma de acceso a la información recopilada en estas fuentes. Mientras que las bases están automatizadas, los repertorios se editan en papel. No obstante, son las mismas empresas las que se dedican a la información legal y a la edición de las mismas fuentes en formato impreso (repertorios) y automatizado (bases de datos). En España destacan las bases de datos y repertorios *Aranzadi*, *La Ley* y *El Derecho*. También hay que destacar en cuanto a las bases de datos legislativas, las que edita el Boletín Oficial del Estado <http://www.boe.es/bases_datos/basesDatos.htm>, sobre todo *Iberlex*, que contiene la legislación española. Además hay que mencionar como una importante fuente normativa a *Eurlex*, base de datos que realiza la Unión Europea con las normas en vigor en la Unión <<http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/index.html>>.

Están apareciendo en Internet muchos portales jurídicos gratuitos. Actúan por una parte como bases de datos, desde las que localizar las referencias de normas legales y/o de sentencias; pero, por otra parte, facilitan el acceso a los textos íntegros de las leyes, decretos, normas, etc., recogidos en los mismos. Se denominan portales porque, además de la información legal, ofrecen servicios complementarios: directorios de personas e instituciones, información bibliográfica especializada, etc. Sin duda, son una buena muestra de fuente de información híbrida. En España existen distintos portales de este tipo, entre los que pueden citarse *Todalaley* <<http://www.todalaley.com>>, *Jurisweb*: <<http://www.jurisweb.com>> o *Infoderecho*: <<http://www.infoderecho.com>>.

Fuentes temáticas

Las informaciones sobre un tema o disciplina se podrán encontrar en enciclopedias, manuales, tratados y monografías especializadas. Las enciclopedias son los compendios del saber por definición, ya que acumulan el conocimiento y lo presentan de forma sistematizada. Es posible encontrar diferente tipos de enciclopedias, según se atiende a su ordenación (alfabética, por materias), su contenido (generales, especializadas), su formato (impresas, CD-ROM, Internet) o en virtud de otros criterios (cobertura cronológica, destinatarios, área geográfica, etc.). No obstante, lo que identifica a cualquier enciclopedia es el objetivo de ofrecer de forma organizada el saber acerca de un tema o sobre múltiples temas. Ejemplos de enciclopedias universales o generales son la *Britannica*, la *Espasa* y la *Larousse*. En cuanto a las enciclopedias en CD-ROM, tienen

una gran difusión la *Encarta* y la *Enciclopedia Universal Micronet*. Está última tiene su correlato en Internet bajo el nombre de *Enciclonet* <<http://www.enciclonet.com>>.

Los manuales y tratados son otra excelente fuente de información sobre un tema. Se denominan así a las monografías que tratan de recoger todo el conocimiento sobre un tema. Los tratados se diferencian por su carácter exhaustivo, ya que intentan recoger todos los conocimientos habidos sobre una materia; mientras que los manuales parten de una intención más didáctica.

Por otra parte, las monografías especializadas, que muchas veces pueden confundirse con los manuales y los tratados, son las obras que tratan aspectos concretos de un tema, pero desde una visión limitada del mismo, ya que las monografías estudian un tema, pero parcialmente, sin intención de estudiar todo sobre el mismo (tratados) ni de explicar los diferentes aspectos relativos a esa materia (manuales).

Fuentes técnicas

Existen diferentes tipos de información especializada, necesaria sobre todo con fines tecnológicos y empresariales. Se trata de las patentes, marcas y las normas técnicas. Las patentes son los documentos que dan derecho a la explotación de un invento; las marcas adjudican la propiedad del uso del nombre de un producto o servicio y las normas son las especificaciones de tipo nacional o internacional que regulan de forma oficial la realización de una determinada actividad o producto. Junto a este tipo de documentos hay que estudiar las fuentes inéditas, ya que a menudo son recogidas de forma conjunta en bases de datos y repertorios. Existen diferentes bases de datos y repertorios de patentes, marcas y normas. La información que facilitan es la misma, pero no la forma de acceso a los datos. Las bases de datos emplean procedimientos automatizados, mientras que los repertorios son obras impresas. No obstante, estos dos tipos de fuentes pueden ser considerados como una misma, ya que en ambas se recopila información similar. Para la patentes existen fuentes internacionales, muchas de ellas accesibles en línea, como las que selecciona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su *Intellectual Property Digital Library* <<http://ipdl.wipo.int>> o las de la base de datos *Questel-Orbit*. En España, son esenciales las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) <http://www.oepm.es/internet/bases_datos.htm>, sobre todo

Oepmpat, en la cual se encuentran las patentes y los modelos de utilidad españoles. Para conocer qué normas existen lo mejor es consultar los catálogos de normas y bases de datos elaborados por los distintos organismos responsables, como son el *ISO Catalogue*, de la International Organization for Standardization (ISO) <<http://www.iso.org>>, en el ámbito internacional, y el *Catálogo de Normas UNE*, de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) <<http://www.aenor.es>>, en el terreno nacional.

Fuentes inéditas

Las fuentes de información inéditas son aquellas que ofrecen datos acerca de la denominada "literatura gris", es decir, documentos que no han sido publicados y que, por tanto, no han sido distribuidos por los canales editoriales tradicionales. Como literatura gris se conocen los informes, actas de congresos, proyectos de investigación y las traducciones no editadas. Además, se incluyen otras categorías vistas en el apartado anterior, como son las patentes y las normas. La mejor fuente de información de este género son las bases de datos y repertorios de literatura gris, ya sean generales o por tipos de documentos (actas, tesis, traducciones, etc.).

Entre las principales bases de datos de literatura gris destaca *SIGLE* (*System for Information on Grey Literature in Europe*), realizada de forma cooperativa por varias entidades europeas, coordinadas por The European Association for Grey Literature in Europe (EAGLE) <<http://www.kb.nl/infolev/eagle/frames.htm>> y que tiene información sobre informes, comunicaciones a congresos, tesis doctorales y estadísticas. Entre las fuentes especializadas en alguna de las tipologías de los documentos inéditos, es necesario destacar la *Base de Datos de Transferencia de Resultados de Investigación (DATRI)*, donde se pueden conocer los grupos de investigación españoles y sus líneas de trabajo. La base de datos del *National Technical Information Service (NTIS)* <<http://www.ntis.gov>> es un buen recurso para localizar informes técnicos, sobre todo elaborados en Estados Unidos. De igual forma existen importantes fuentes para localizar actas de congresos; entre ellas sobresalen los *ISI Proceedings*, elaborados por el Institute for Scientific Information (ISI).

Para la localización de tesis doctorales leídas en universidades españolas es fundamental la base de datos *Teseo*, elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte y accesible desde <<http://velazquez.mcu.es/TESEO/teseo.html>>. Las bases de datos más importantes para la localización de tesis doctorales y otros trabajos de investigación son las que desarrolla la empresa UMI, hoy perteneciente al grupo ProQuest, <<http://www.umi.com/hp/Products/Dissertations.html>>. Se trata de las bases de datos *Dissertation Express* y *ProQuest Digital Dissertations*, que, además de dar las informaciones básicas de los documentos, ofrecen la posibilidad de acceder al texto completo de los mismos. En los repertorios y bases de datos de literatura gris también se recogen traducciones de documentos técnicos. No obstante, existen fuentes de referencia específicas, como es el *Index Translationum* <<http://www.unesco.org/culture/xtrans/>>, de la Unesco, o el repertorio *World translation index*, del International Translation Centre (ITC). Como fuentes de información de traducciones también están los catálogos y bases de datos en línea de centros de suministro de documentos, como el del British Library Document Supply Centre o el del Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST).

Fuentes multimedia

En muchas ocasiones será necesario localizar documentos de imagen y/o sonido. Cuando ocurra esto se deberán emplear fuentes de información similares a las anteriormente vistas, en cuanto a la descripción y sistema de acceso a la información, pero especializadas en documentos audiovisuales. Las fuentes de información multimedia son muy similares entre sí, por lo que pueden englobarse en las bases de datos y repertorios de documentos multimedia, aunque también se pueden incluir los buscadores especializados, como un tipo de base de datos de documentos audiovisuales disponibles en Internet.

Las bases de datos y repertorios de documentos multimedia identifican documentos de imagen, sonido, etc. En muchos casos forman parte de las fuentes de información bibliográfica, por lo que es habitual que las bases de datos bibliográficas o los catálogos de bibliotecas, por ejemplo, incluyan entre sus documentos a los vídeos, CD-ROM, DVD y demás documentos multimedia. No obstante, existen fuentes desde las que se pueden localizar de forma independiente estos tipos de documentos, como, por ejemplo, *The multimedia and CD-ROM directory*, que edita TFPL Publishing, *La Guía*

del vídeo-cine, de la editorial Cátedra o la *Base de datos Cederrón*, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez < <http://www.fundaciongsr.es/cdrom>>.

Entre este tipo de fuentes de información se pueden incluir los buscadores especializados. Esta denominación se aplicaría a las fuentes de recuperación telemática desde las que se localizan documentos multimedia accesibles en Internet. Algunos ejemplos son *Altavista Image Search* <<http://www.altavista.com/sites/search/simage>>, para imágenes; *The classical music archives* <<http://www.classicalarchives.com>>, para archivos de audio o *Planeta Webcams* <<http://www.planetawebcams.com>>, para cámaras web que transmiten directo vía Internet.

Fuentes telemáticas

Las fuentes de información telemáticas se emplean recuperar documentos presentes en Internet, ya sean páginas web o de otro tipo. Es importante dejar constancia de que estos recursos son complementarios a muchos de los analizados anteriormente, pero que se diferencian de ellos porque las telemáticas son fuentes que están en Internet y que han sido creadas para localizar documentos que también están en la red. Las categorías de las fuentes que pueden ser consideradas telemáticas son los buscadores, los índices, los portales, los repertorios de recursos telemáticos, los servidores y sitios web, los anillos temáticos y las listas de distribución.

Los buscadores son bases de datos de documentos existentes en Internet, sobre todo páginas web. Dado su carácter de bases de datos, se trata de un recurso donde la información se recupera de forma automatizada, partiendo de búsquedas por términos. Pero, lo habitual es que vayan acompañados de índices, en los cuales se parte de grandes categorías temáticas que se irán delimitando hasta encontrar las informaciones que más se ajusten al tema de la búsqueda. Los mejores ejemplos de buscadores, que a su vez incorporan índices temáticos, son los de *Google* <<http://www.google.com>> y *Yahoo* <<http://www.yahoo.com>>.

Junto a estas dos fuentes hay que mencionar a los portales, que son fuentes telemáticas que cuentan con buscadores e índices, pero a los que añaden otros recursos de información: noticias, servicios de comunicaciones, directorios de personas e institucio-

nes, traductores, etc. Un ejemplo de portal horizontal, es decir, el que trata de todo tipo de disciplinas, es *Terra* <<http://www.terra.es>> y, como portal vertical o especializado, en este caso en veterinaria, puede mencionarse *Portal Veterinaria* <<http://www.portalveterinaria.com>>.

Los repertorios de recursos telemáticos son selecciones de documentos en línea sobre un tema. Por lo general, los realizan personas muy relacionadas con la materia objeto de la selección. Son muy importantes las recopilaciones que junto a los enlaces incluyen información acerca de la autoría, del contenido y sobre su calidad. Como muestra de los repertorios de recursos telemáticos pueden citarse los que elaboran los servicios bibliotecarios de las universidades, por ejemplo el que realiza la Universidad Complutense de Madrid <<http://www.ucm.es/BUCM/frames07.htm>>. En muchas ocasiones la mejor fuente de información sobre tema son los servidores y sitios web especializados en esa materia. A través de los buscadores e índices se pueden localizar centenares de sitios en Internet que recopilan toda la información posible sobre un tema. Este tipo de recursos no sólo ofrecen enlaces a otros recursos, sino que destacan por la gran cantidad de información que ponen a disposición de cualquier usuario de Internet. Como un ejemplo significativo puede considerarse el servidor del Ministerio de Administraciones Públicas <<http://www.map.es>>, útil para localizar todo lo relacionado con información administrativa en España.

Existen otras fuentes de información telemáticas que es necesario destacar. Los anillos temáticos son un recurso interesante, consistente en que el responsable de un web sobre una determinada materia recomienda otro de temática similar, el cual, a su vez, recomienda otro y así sucesivamente. Los anillos se forman de manera espontánea, aunque existe una coordinación. Muchos «webrings» o anillos web pueden ser localizados desde <<http://www.webring.com>>. Otro recurso telemático son las listas de distribución, compuestas por usuarios de correo electrónico interesados en intercambiar información sobre un tema. El usuario se suscribe a una lista determinada y, cada vez que un miembro de la misma envíe un mensaje, éste será reenviado de forma automática a todos los integrantes de la lista de distribución. Como ejemplos pueden mencionarse las listas que aloja RedIRIS <<http://www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html>>.

Fuentes de información	Categorías
1. Fuentes de información informativas	1.1. Manuales de obras de referencia 1.2. Repertorios de obras de referencia 1.3. Bibliografías de bibliografías 1.4. Repertorios de bases de datos 1.5. Directorios de buscadores 1.6. Directorios analíticos
2. Fuentes de información personales	2.1. Biografías 2.2. Enciclopedias biográficas 2.3. Diccionarios biográficos 2.4. Enciclopedias 2.5. Bases de datos de biografías 2.6. Quién es quien 2.7. Directorios de personas
3. Fuentes de información institucionales	3.1. Directorios de instituciones 3.2. Memorias institucionales 3.3. Guías institucionales
4. Fuentes de información bibliográficas	4.1. Bases de datos bibliográficas 4.2. Bibliografías 4.3. Bibliografías analíticas 4.4. Boletines de sumarios 4.5. Boletines de resúmenes 4.6. Índices acumulativos 4.7. Repertorios de publicaciones periódicas 4.8. Índices de citas 4.9. Catálogos de bibliotecas 4.10. Catálogos de editoriales y distribuidores 4.11. Boletines de críticas y reseñas

5. Fuentes de información documentales	5.1. Guías de archivos 5.2. Catálogos de documentos 5.3. Colecciones documentales 5.4. Bibliotecas digitales
6. Fuentes de información lexicográficas	6.1. Diccionarios 6.2. Enciclopedias 6.3. Tesauros 6.4. Glosarios
7. Fuentes de información geográficas	7.1. Mapas 7.2. Planos 7.3. Callejeros 7.4. Atlas 7.5. Guías geográficas 7.6. Estados del mundo 7.7. Diccionarios geográficos 7.8. Enciclopedias 7.9. Servidores de información geográfica
8. Fuentes de información históricas	8.1. Cronologías 8.2. Anuarios 8.3. Almanagues 8.4. Atlas históricos 8.5. Enciclopedias 8.6. Monografías especializadas
9. Fuentes de información estadísticas	9.1. Estadísticas 9.2. Anuarios estadísticos
10. Fuentes de información normativas	10.1. Boletines oficiales 10.2. Textos legales 10.3. Bases de datos jurídicas 10.4. Repertorios legislativos 10.5. Portales jurídicos

11. Fuentes de información temáticas	11.1. Enciclopedias 11.2. Manuales 11.3. Tratados 11.4. Monografías especializadas
12. Fuentes de información técnicas	12.1. Bases de datos de patentes, marcas y normas 12.2. Repertorios de patentes, marcas y normas
13. Fuentes de información inéditas	13.1. Bases de datos de literatura gris 13.2. Repertorios de literatura gris
14. Fuentes de información multimedia	14.1. Bases de datos de documentos multimedia 14.2. Repertorios de documentos multimedia 14.3. Buscadores especializados
15. Fuentes de información telemáticas	15.1. Buscadores 15.2. Índices 15.3. Portales 15.4. Repertorios de recursos telemáticos 15.5. Servidores web 15.6. Sitios web 15.7. Anillos temáticos 15.8. Listas de distribución